



Sécurité SI : Une priorité pour chacun

M. Redouane BENATIK (RSSI)

07/11/2024

AGENDA

○ DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE

○ ÉVOLUTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

○ IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

○ DÉPLOIEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ



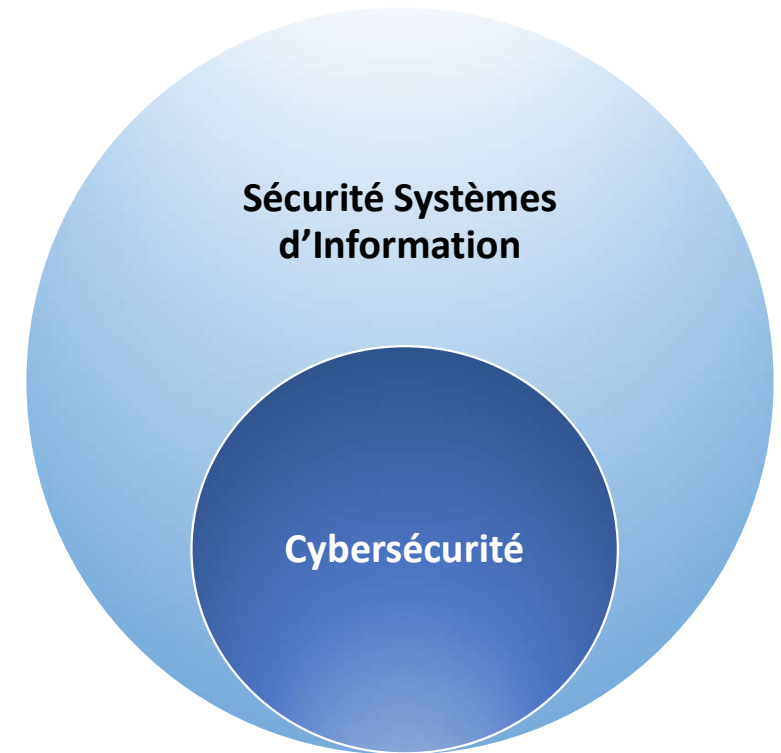
The background features a collection of light gray geometric shapes. There are several triangles of various sizes and orientations scattered across the page. On the right side, the letter 'B' is repeated multiple times in a large, stylized, light gray font, with some instances overlapping.

DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE

DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE

Cybersécurité :

- C'est un sous-domaine de la Sécurité des Systèmes d'Information qui se concentre sur la protection des systèmes, des réseaux et des données contre les menaces qui proviennent du monde numérique, en particulier d'Internet.
- La Cybersécurité concerne la sécurité logique et physique.



DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE

Objectif de la Cybersécurité

Protection et prévention :

- Confidentialité
- Intégrité
- Disponibilité

Incident de sécurité

Retour à l'état normal
(Cyber-résilience)

Temps

Mesures de sécurité à mettre en place :

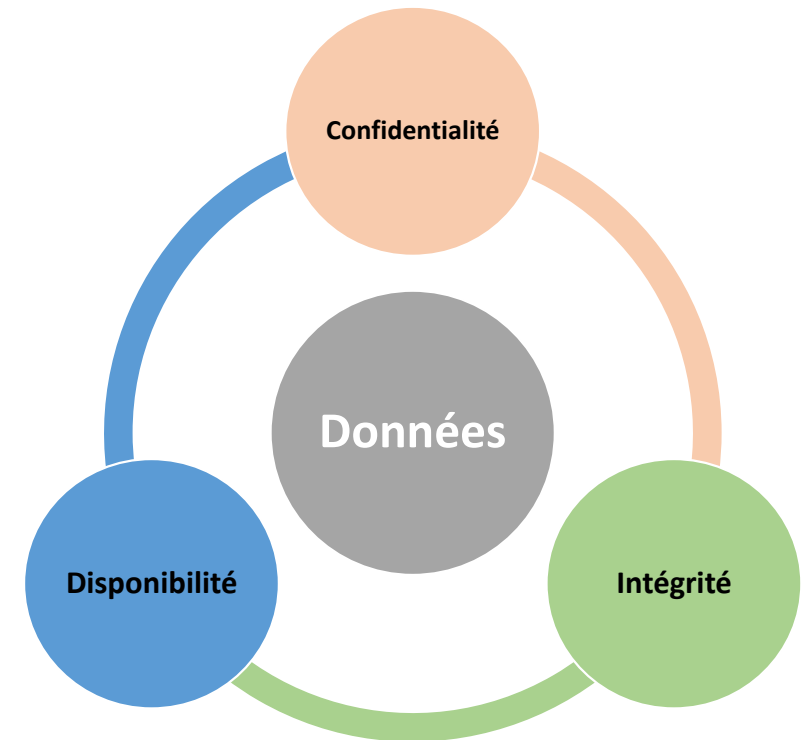
- Organisationnel
- Technologiques
- Ressources Humaines

DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE

Objectif de la Cybersécurité

Confidentialité (C) :

- La confidentialité concerne la protection des données contre tout accès ou divulgation non autorisé.
- En d'autres termes, elle garantit que seules les personnes ou les entités autorisées peuvent accéder aux données sensibles.
- Cela implique la mise en place de contrôles d'accès, de chiffrement et d'autres mesures pour prévenir la divulgation non autorisée de données confidentielles.

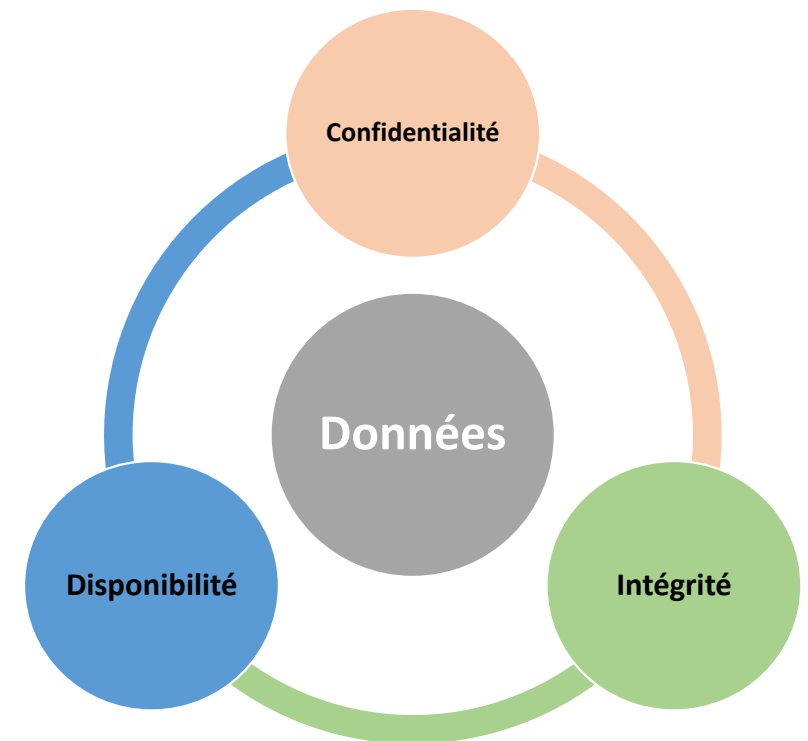


DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE

Objectif de la Cybersécurité

Intégrité (I) :

- L'intégrité vise à s'assurer que les données et les systèmes restent intacts et non altérés.
- Cela signifie que les données doivent être protégées contre toute modification non autorisée.
- Pour atteindre cet objectif, des techniques telles que la vérification de l'intégrité des données, la gestion des journaux d'audit et les contrôles de modification sont mis en place.

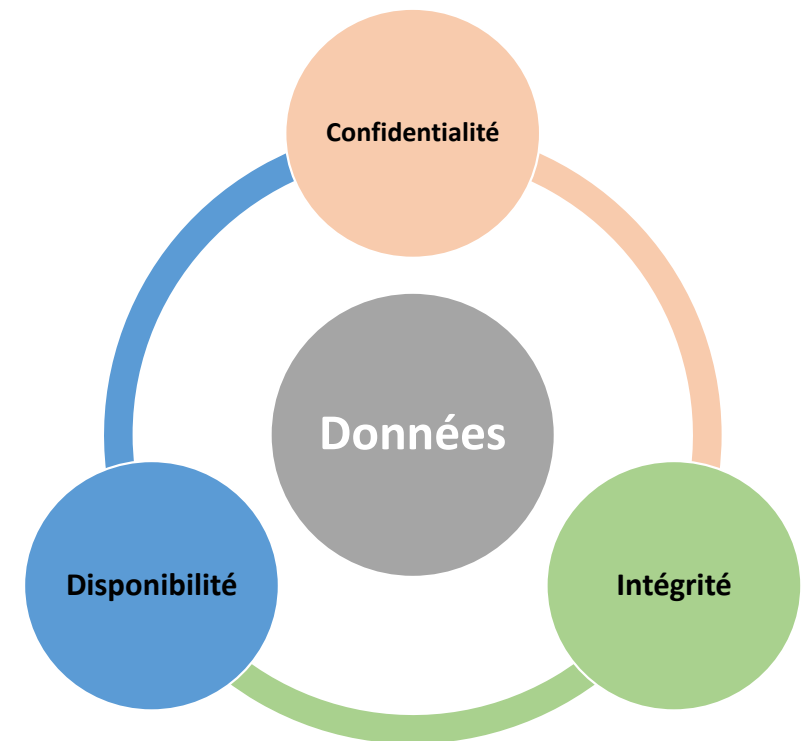


DÉFINITIONS ET PRINCIPES DE BASE

Objectif de la Cybersécurité

Disponibilité (D) :

- La disponibilité se réfère à la garantie que les données et les systèmes sont accessibles et utilisables quand cela est nécessaire.
- Cela signifie que les systèmes doivent être protégés contre les interruptions, les pannes matérielles, les attaques Dénis de Service Distribué (DDoS) et d'autres menaces qui pourraient empêcher l'accès aux données et aux services.

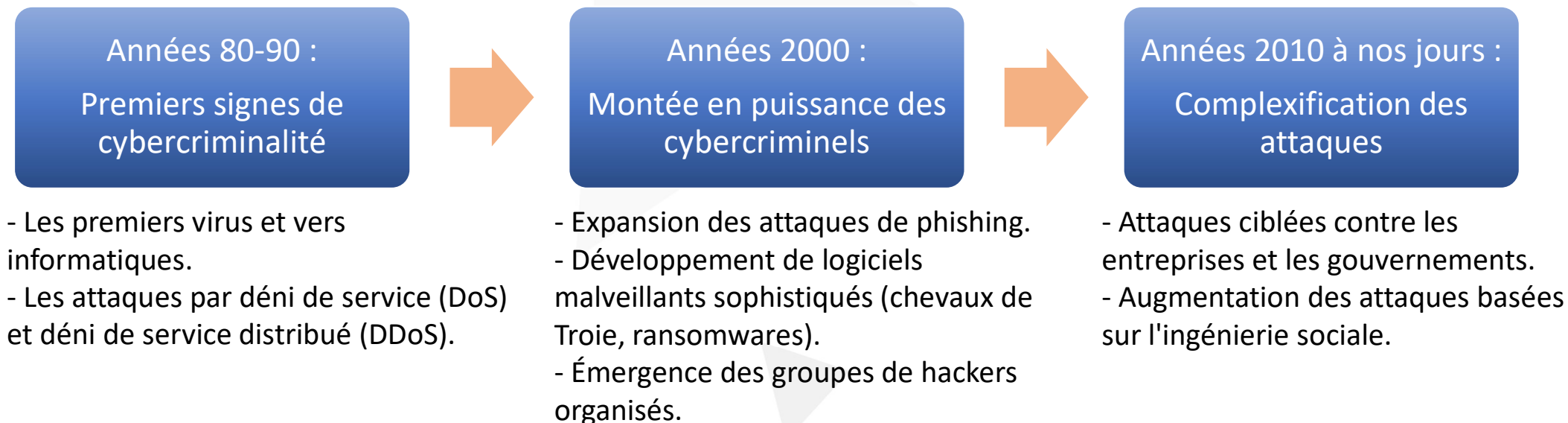




ÉVOLUTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

ÉVOLUTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Historique



ÉVOLUTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Evolution des motivations



Passion



Exploit
personnel et
reconnaissance



Crime organisé
et gain
financier



Cyber-
Espionnage et
Cyber- Guerre

ÉVOLUTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Tendances actuelles

Ransomwares et Extorsion :

- Selon Kaspersky, 21 400 variantes de ransomware ont été découvertes en 2022.
- Le ransomware Lockbit demeure aujourd'hui une des variétés de ransomwares en usage les plus répandues.
- Le principe consiste à copier les données et crypter les disques ou les fichiers systèmes en demandant une rançon publiquement afin d'intimider les victimes.



ÉVOLUTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Tendances actuelles

Attaque Zero-Day :

- Il s'agit de vulnérabilité informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu.
- Ces vulnérabilités sont désormais l'objet d'un marché naissant, et des entreprises se sont spécialisées dans leur découverte et leur revente.
- Les vulnérabilités Zero-day sont notamment utilisées par des attaquants possédant des moyens importants, tels que les services de renseignement.



ÉVOLUTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Tendances actuelles

Ingénierie sociale :

- **Phishing en utilisant l'IA** : Les attaques de phishing consistent à envoyer des e-mails, des SMS avec des liens malveillants en se faisant passer pour une entité de confiance (banque, entreprise, collègue, etc.).
- Les victimes sont incitées à divulguer des données confidentielles et sensibles.
- Les attaquants créent une situation d'urgence ou de panique pour inciter les victimes à prendre des mesures impulsives, comme cliquer sur un lien malveillant ou divulguer des données sensibles.



The background features a large, light gray, stylized letter 'B' on the right side. Scattered across the white background are several light gray geometric shapes, including triangles and a large play button icon. The title 'IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ' is written in a bold, dark blue, sans-serif font and is underlined with a thick dark blue line.

IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

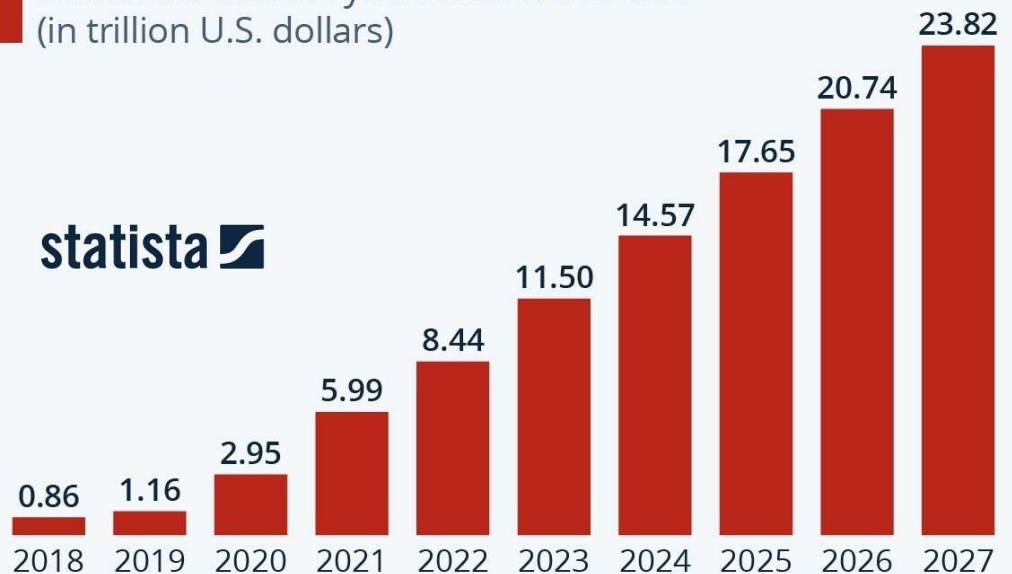
IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Estimated Cost of Cybercrime
Worldwide 2018 - 2027:

Statista - 2022

Cybercrime Expected To Skyrocket in the Coming Years

Estimated cost of cybercrime worldwide
(in trillion U.S. dollars)



As of November 2022. Data shown is using current exchange rates.

Sources: Statista Technology Market Outlook,
National Cyber Security Organizations, FBI, IMF

IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

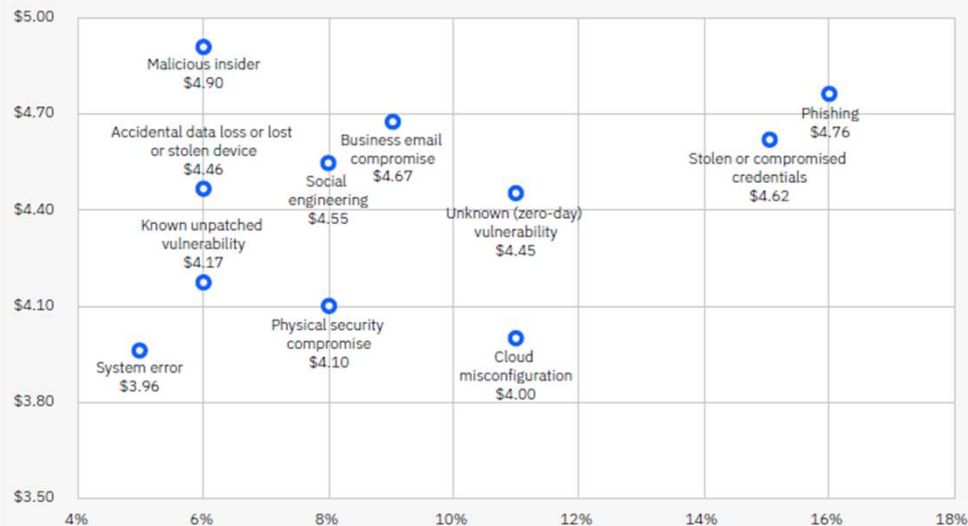
Cost of a Data Breach Report 2023 :

IBM - 2023

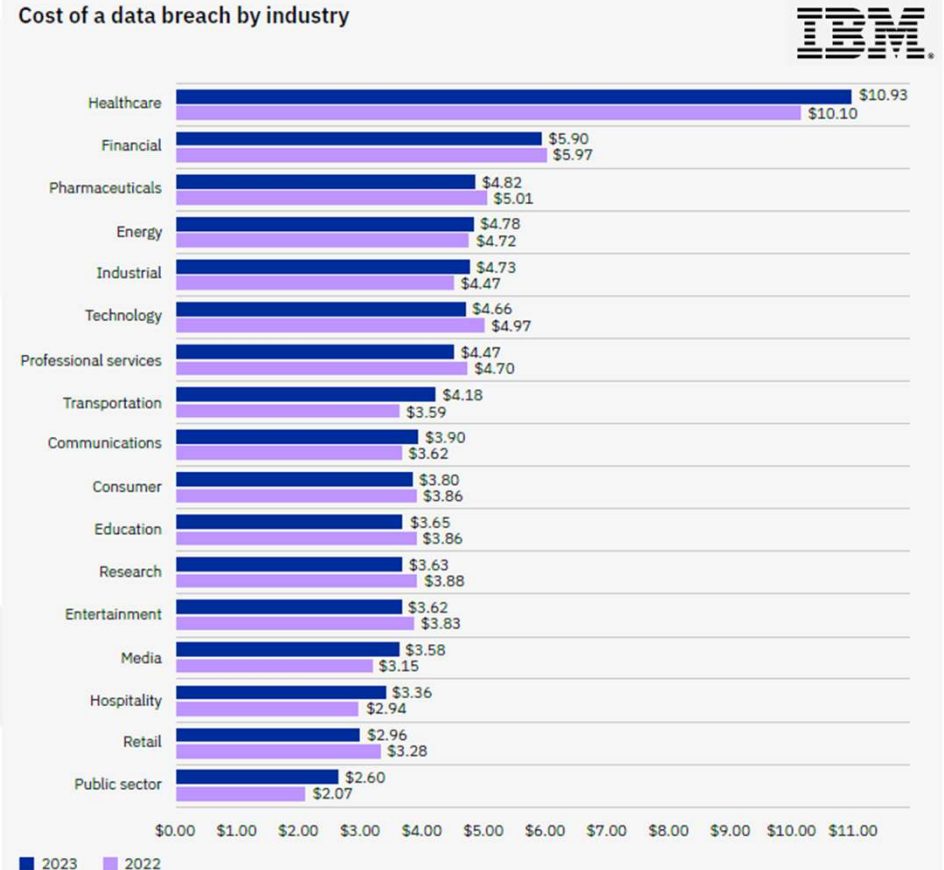
277 days

Time to identify and contain a data breach

Cost and frequency of a data breach by initial attack vector



Cost of a data breach by industry



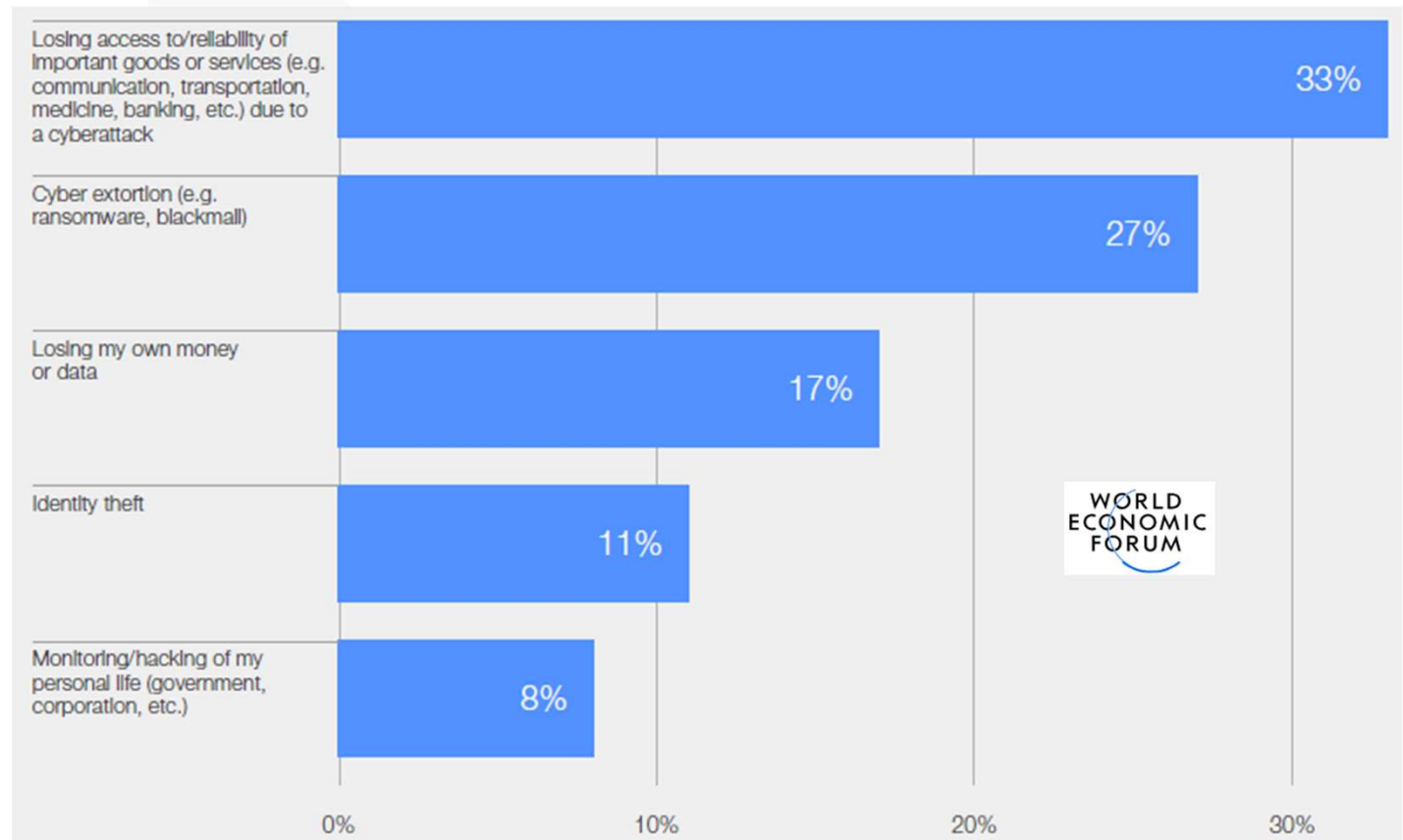
IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Cybersecurity Outlook 2024 :

World Economic Forum
Global - Janvier 2024

Question to Leaders :

What keeps you up at night ?



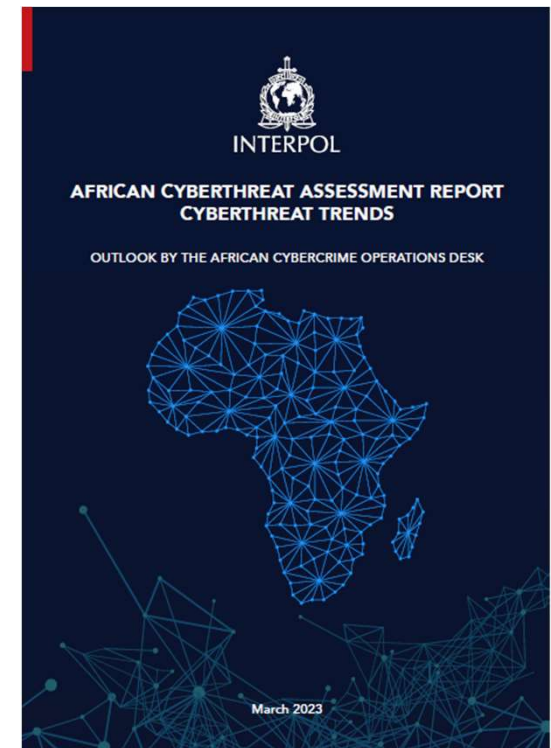
IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

African Cyberthreat Assessment Report :

INTERPOL - Mars 2023

D'après le rapport d'évaluation des menaces cybernétiques d'Interpol de 2023 :

- Le Maroc se trouve en tête des pays africains les plus touchés par les trojans bancaires et les "stealers", avec 18 000 détections.
- Le Maroc occupe la deuxième place en termes d'attaques de ransomwares, représentant 8% des attaques détectées.
- 69,24% des emails d'extorsion signalés au niveau des pays africains (soit 13 002 emails) ont été identifiés au Maroc.



IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Ausimètre de la cybersécurité au Maroc 2024 :

PwC & AUSIM 2024

Le risque cyber, la priorité numéro 1 des risques à traiter pour les entreprises marocaines en 2024



TOP 3

Des principales
menaces identifiées
par les entreprises

1. Rançongiciel (84%)
2. Fuite de données (61%)
3. Compromission de la messagerie (45%)

TOP 3

Des principales
conséquences
redoutées

1. Fuite de données des clients, employés ou transactions (84%)
2. Atteinte à l'image de marque de l'entreprise (65%)
3. Indisponibilité de service (58%)



Les pertes financières
générées par les
fuites de données

32% des répondants indiquent avoir subi des pertes liées à une fuite de données supérieur à 500 kMAD sur les 3 dernières années. Ces pertes peuvent aller jusqu'à des montants dépassant 10 millions de dirhams pour 6% des entreprises des répondants.

IMPACT DE LA CYBERCRIMINALITÉ

Pertes financière directes et indirectes :

- Paiement de la rançon et l'impact de l'extorsion
- Coûts des investigations
- Coûts pour remédier aux failles de sécurité
- Coût pour la reprise d'activité
- Responsabilité légale à l'égard des données personnelles
- Pénalités de la part des régulateurs
- Perte d'image et de confiance des clients
- Gestion de la crise relative à la perte d'activité



The background features a collection of light gray geometric shapes. There are several triangles of various sizes scattered across the page. On the right side, the letter 'B' is repeated multiple times in a large, stylized, light gray font, with some instances overlapping.

DÉPLOIEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ

DÉPLOIEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ

Mesures Organisationnelles

- Politique de sécurité SI
- Analyse des risques SI
- Audits internes et externes
- Gestion des incidents et continuité d'activité
- Gestion des fournisseurs de services

Mesures RH

- Processus RH
- Formation et sensibilisation des collaborateurs



DÉPLOIEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ

Mesures Technologiques

- Pares-feux et filtrage réseau
- Solution anti-malwares
- Chiffrement des données sensibles
- Mises à jour et correctifs de sécurité
- Authentification et gestion des accès
- Solutions de détection et prévention d'intrusion (EDR, IPS/IDS, etc.)
- Services de détection et prévention des incidents de sécurité (SOC)
- Solution contre les dénis de services
- Sauvegarde et restauration
- Solutions de sécurité physique



DÉPLOIEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ

Le cadre réglementaire de la Cybersécurité au Maroc

- **DGSSI** : La loi 05-20 et la DNSSI pour les établissements étatiques et les infrastructures d'importance vitale.
- **BAM** : PCI DSS pour les organismes impliqués dans l'industrie du paiement par carte.
- **CNDP** : La loi 09-08 pour les organismes publics ou privés, qui traitent des données personnelles dans le cadre des activités professionnelles.
- **EU** : RGPD pour les données de personnes des citoyens européens traitées ou stockées au Maroc.



ROYAUME DU MAROC
ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE
DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE
DES SYSTEMES D'INFORMATION



DÉPLOIEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ

- Les pratiques visant à réduire les risques de cyberattaques, notamment les menaces comme le phishing et les accès non autorisés :
 - **Méfiez-vous des emails et des liens suspects** : Vérifiez l'expéditeur avant d'ouvrir un email inattendu, surtout s'il contient des pièces jointes ou des liens. Ne cliquez jamais sur un lien sans être sûr de sa source.
 - **Utilisez des mots de passe forts et uniques** : Créez des mots de passe complexes et différents pour chaque compte. Évitez les mots de passe courants ou personnels comme les noms de famille et les dates de naissance.
 - **Activez l'authentification multi-facteurs (MFA)** : Là où disponible, activez la MFA pour renforcer la sécurité de vos comptes, même si un mot de passe est compromis.
 - **Évitez de partager vos identifiants** : Ne partagez jamais vos identifiants avec qui que ce soit, même avec l'équipe informatique.



DÉPLOIEMENT DE LA CYBERSÉCURITÉ

- Les pratiques visant à réduire les risques de cyberattaques, notamment les menaces comme le phishing et les accès non autorisés (Suite) :
 - **Sécurisez vos appareils mobiles et ordinateurs** : Verrouillez vos appareils lorsqu'ils sont inactifs et utilisez des mots de passe ou des systèmes biométriques pour y accéder.
 - **Mettez régulièrement à jour vos logiciels** : Installez les mises à jour de sécurité dès leur publication pour réduire les vulnérabilités exploitées par les attaquants.
 - **Ne pas partager les données professionnelles en dehors des systèmes de l'entreprise** : Évitez d'utiliser des services non approuvés pour transférer des fichiers ou des informations sensibles.





Sécurité SI : Une priorité pour chacun

Questions & Réponses